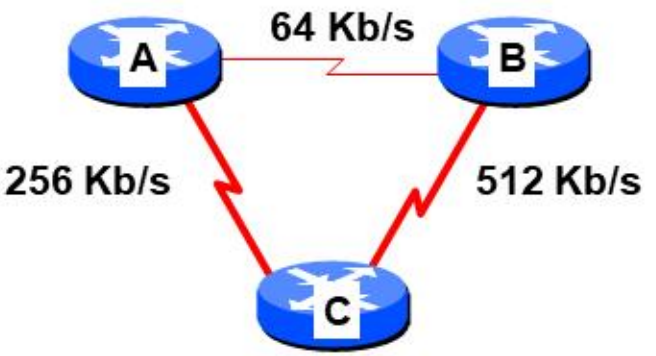
Ejemplo de routing estático: routing basado en el flujo

- Un buen criterio para elegir la ruta óptima es el **tiempo de servicio (T_s)** promedio. La ruta con un T_s promedio más bajo se considera mejor
- Requiere disponer de estimaciones de tráfico entre cada par de nodos de la red (matriz de tráfico).
- Se plantean varias topologías (todas las posibles o solo las que por heurística se consideran más interesantes), se realiza la simulación para cada una, se comparan sus T_s promedio y se elige la mejor.

Routing basado en el flujo: ejemplo

- Supongamos una red como la siguiente:

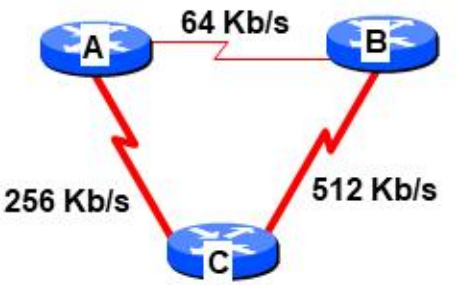


- Es obvio que el tráfico A-C o B-C debe ir por el enlace directo. Pero ¿que ocurre con el tráfico A-B? ¿Deberá ir por el enlace directo, o quizá será mejor que vaya a través de C? Vamos a verlo

Routing basado en el flujo: ejemplo

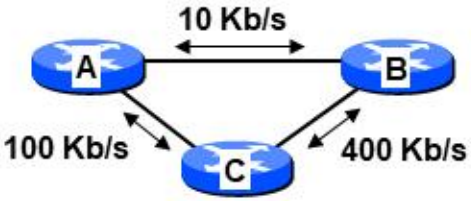
Matriz de tráfico (Kb/s)

Origen \ Destino	A	B	C
A	-	10	100
B	10	-	400
C	100	400	-



- Con la matriz de tráfico podemos calcular el caudal de cada enlace para los dos supuestos planteados (ruta A-B directa y ruta A-C-B indirecta). Y con eso calculamos las matriz de los T_s (que no es mas que el T_s para cada enlace)

Ruta directa (A-B)



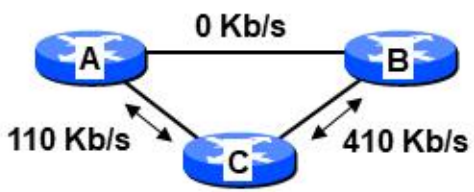
Enlace	Velocidad	Caudal	Ocupación	T_s
AB	64 Kb/s	10 Kb/s	15,6 %	74,1 ms
AC	256 Kb/s	100 Kb/s	39,1 %	25,6 ms
BC	512 Kb/s	400 Kb/s	78,1 %	35,7 ms

Matriz de T_s

	A	B	C
A	-	74,1	25,6
B	74,1	-	35,7
C	25,6	35,7	-

T_s promedio: 45,1 ms

Ruta indirecta (A-C-B)



Enlace	Velocidad	Caudal	Ocupación	T_s
AB	64 Kb/s	0 Kb/s	0 %	62,5 ms
AC	256 Kb/s	110 Kb/s	43,0 %	27,4 ms
BC	512 Kb/s	410 Kb/s	80,1 %	39,2 ms

Matriz de T_s

	A	B	C
A	-	**66,6**	27,4
B	**66,6**	-	39,2
C	27,4	39,2	-

27,4 ms + 39,2 ms = 66,6 ms

T_s promedio: **44,4** ms

T_s promedio vs T_s promedio ponderado

- Atendiendo al T_s promedio la ruta indirecta es mejor. Pero la media aritmética de los T_s da la misma importancia a todos los enlaces, independientemente de su tráfico
- Para una correcta valoración hay que calcular la media ponderada atendiendo al tráfico de cada enlace

Cálculo del T_s medio ponderado

Matriz de tráfico (Kb/s)

Destino

Origen	A	B	C
A	-	10	100
B	10	-	400
C	100	400	-

Tráfico total: 1020 Kb/s

X 1/1020

M_{norm}: Matriz de tráfico normalizada

	A	B	C
A	-	0,0098	0,0980
B	0,0098	-	0,3922
C	0,0980	0,3922	-

100/1020 = 0,098

Ruta A-B:

T_s

	A	B	C
A	-	74,1	25,6
B	74,1	-	35,7
C	25,6	35,7	-

T_s medio: 45,1 ms

X M_{norm}

T_s ponderados

	A	B	C
A	-	0,726	2,509
B	0,726	-	14,002
C	2,509	14,002	-

25,6*0,098 = 2,509

T_s medio ponderado: 34,5 ms

Ruta A-C-B:

T_s

	A	B	C
A	-	66,6	27,4
B	66,6	-	39,2
C	27,4	39,2	-

T_s medio: 44,4 ms

X M_{norm}

T_s ponderados

	A	B	C
A	-	0,653	2,685
B	0,653	-	15,374
C	2,685	15,374	-

27,4*0,098 = 2,685

T_s medio ponderado: 37,4 ms

Conclusión: La ruta A-B es mejor que la A-C-B